

Gry i aplikacje cyfrowe w terapii ADHD i ASD

Interwencje cyfrowe w ADHD

EndeavorRx (Akili Interactive, także znana jako AKL-T01) to pierwsza „gra na receptę” dla dzieci z ADHD – FDA zatwierdziło ją w 2020 r. dla 8–12-latków (w 2023 r. rozszerzono wskazanie na 13–17 lat) ^{1 2}. EndeavorRx to adaptacyjna gra komputerowa, w której dziecko steruje lecącym samolocikiem, ćwicząc selektywną koncentrację i elastyczność uwagi. Gra wykorzystuje technologię SSME (Selective Stimulus Management Engine), czyli algorytmy ciągłego dopasowywania poziomu trudności do wydajności użytkownika, oraz sensory umożliwiające pomiar reakcji (np. kontrolę uwagi) ^{1 2}. Zalecany protokół to codzienne sesje 25–30 min, 5 dni w tygodniu przez 4 tygodnie ^{1 3}.

W kluczowym badaniu STARS-ADHD (n=348 dzieci 8–12 lat, 4 tyg.) uczestnicy grający w EndeavorRx osiągnęli istotną poprawę wyniku w komputerowym teście uwagi (TOVA API): średnia zmiana wyniosła +0,93 pkt w grupie aktywnej versus +0,03 pkt w grupie kontrolnej (p=0,006) ⁴. Nie odnotowano poważnych działań niepożądanych – najczęściej pojawiały się subiektywne dolegliwości (frustracja, bóle głowy u ok. 2–3% dzieci) ⁴. W otwartym badaniu STARS-Adjunct (n=206 dzieci, 8–14 lat), EndeavorRx podawane jako uzupełnienie leczenia farmakologicznego przyniosło istotne zmniejszenie oceny niepełnosprawności (Impairment Rating Scale) już po 4 tyg.: spadek o –0,7 pkt (p<0,001) u dzieci na lekach oraz –0,5 pkt (p<0,001) u nieleczących ⁵. Badanie to potwierdziło dobrą tolerancję terapii (brak poważnych NOP) i dodatkowe korzyści w populacji leczzonej lekami.

Inne aplikacje ADHD. W badaniu MindPro1 (Chiny, n=52 dzieci 6–12 lat, 4 tyg.) analogiczny program gier cyfrowych znacząco obniżył rodzicielskie oceny objawów ADHD (skala SNAP-IV) i poprawił wyniki w teście TOVA (p<0,001) ^{6 7}. W chińskim RCT „BrainFit” (n=80, 8–12 lat) 12 sesji gier na tablet z rozszerzoną rzeczywistością i ćwiczeniami fizycznymi istotnie zmniejszyło objawy ADHD (ogólny wynik SNAP-IV: $\beta=-12,2$, p<0,001) oraz poprawiło funkcje wykonawcze (BRIEF) w porównaniu z grupą oczekującą ⁸. Odwrotnie, program Cogmed (trening pamięci roboczej) nie przełożył się na zmianę objawów ADHD: u dzieci trenujących pamięć poprawiły się jedynie wyniki na zadaniach pamięciowych, lecz nie zaobserwowano różnic w ocenach objawów względem grupy kontrolnej ⁹. Platforma biofeedbackowych gier „Mightier” (gry wideo modyfikujące trudność na podstawie rytmu serca) jest w trakcie badań – wstępne dane sugerują subiektywną poprawę regulacji emocji u dzieci z ADHD i zaburzeniami zachowania ¹⁰.

Interwencje cyfrowe w ASD

Cyfrowe gry i aplikacje dla dzieci z ASD koncentrują się głównie na treningu umiejętności społecznych i komunikacyjnych. Przykładowo, program **Yface** (aplikacja mobilna) zawiera moduły ćwiczeń rozpoznawania twarzy i emocji oraz ćwiczenia wzroku. W RCT z udziałem 53 dzieci z ASD (7–15 lat, 66 dni treningu) grupa trenująca w Yface miała istotnie lepsze wyniki w rozpoznawaniu twarzy i umiejętnościach społecznych niż grupa oczekująca ¹¹. Grupa Yface osiągnęła też istotną poprawę uwagi wzrokowej („atencji na oczy”) względem innej aplikacji kontrolnej ¹¹. Podobny efekt uzyskiwano w symulowanych treningach: np. testowa terapia wirtualnej rzeczywistości czy aplikacje typu *Social Story Creator* dają obiecujące rezultaty w bezpiecznych symulacjach interakcji społecznych ¹².

Bardzo ciekawą platformą są okulary AR **Superpower Glass** (Laboratorium Stanforda): wykorzystują kamerę i algorytmy AI do rozpoznawania twarzy i emocji otoczenia i wzmacniają interakcje twarzą w twarz. W RCT z 71 dzieci (6–12 lat, 6 tygodni, terapia okulary + ABA vs same ABA) grupa z Superpower Glass poprawiła się średnio o +4,58 pkt na podskali „socjalizacja” Vineland-II ($p=0,005$) w porównaniu do kontroli ¹³. To pierwsze badanie potwierdzające skuteczność noszalnej technologii AI dla poprawy zachowań społecznych u dzieci z ASD ¹³ ¹⁴.

W terapii komunikacji stosuje się także aplikacje AAC (augmentative and alternative communication), np. **Proloquo2Go** czy **TouchChat HD**, wyposażone w adaptacyjne algorytmy uczące się preferencji dziecka ¹⁵. Pozwalają one tworzyć komunikaty słowne/piktogramy wspomagające porozumiewanie się niewerbalnych dzieci z ASD.

Niektóre gry mobilne celują w szkolenie funkcji poznawczych w ASD. Jedno badanie (5 gier treningowych na smartfonie przez 1 miesiąc) nie wykazało istotnej poprawy pamięci roboczej u dzieci z ASD, sugerując potrzebę dłuższej interwencji ¹⁶.

Dane kliniczne – przykłady

Poniższe tabele ilustrują niektóre badania nad grami/aplikacjami w ADHD i ASD:

Interwencja / Badanie	Uczestnicy	Czas trwania	Wyniki główne (efekty)	Źródło
EndeavorRx (AKL-T01), Kollins et al. 2020 (Lancet)	348 dzieci z ADHD (8–12 lat)	25 min/dz., 5 dni/tydz., 4 tyg.	Poprawa TOVA API (0,93 vs 0,03 pkt; $p=0,006$); brak poważnych NOP ⁴ .	Lancet Digital Health 2020 ⁴
EndeavorRx (AKL-T01), Kollins et al. 2021 (npj Digital Med.)	206 dzieci z ADHD (8–14 lat; 130 na lekach, 76 bez leków)	4 tyg. (cykl 4+4+4 tyg.)	Zmiana IRS: –0,7 (on lek), –0,5 (off lek), $p<0,001$; utrzymanie efektu przy drugiej serii; tolerancja dobra ⁵ .	npj Digit Med 2021 ⁵
MindPro1, Huang et al. 2024 (Sci Rep)	52 dzieci z ADHD (6–12 lat)	4 tyg. (mindshift co 5 dni)	Istotne zmniejszenie wyniku SNAP-IV (objawy ADHD) i poprawa TOVA ($p<0,001$); 100% rodziców zaakceptowało program ⁶ ⁷ .	Sci Rep 2024 ⁶ ⁷
BrainFit (cognitive-physical AR), Jiang et al. 2023 (npj Digit Med)	80 dzieci z ADHD (8–12 lat)	12×30 min sesji w ciągu 4 tyg.	Znaczna redukcja sumarycznego wyniku SNAP-IV ($\beta=-12,20$, $p<0,001$) i podskali BRIEF w porównaniu z grupą oczekującą ⁸ .	npj Digit Med 2023 ⁸

Interwencja / Badanie	Uczestnicy	Czas trwania	Wyniki główne (efekty)	Źródło
Cogmed WM, Chacko et al. 2014 (J Am Acad Child Adolesc Psychiatry)	24 dzieci z ADHD	5 tyg. (trening pamięci)	Poprawa tylko w ćwiczonych zadaniach WM, brak różnicy w objawach ADHD vs placebo ⁹ .	J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2014 ⁹
Yface (aplikacja mobilna), Chung et al. 2023 (Front Psychiatry)	53 dzieci z ASD (7–15 lat)	66 dni (codziennie ćwiczenia)	Poprawa w rozpoznawaniu twarzy i umiejętnościach społecznych vs grupa oczekująca (znaczące różnice) ¹¹ .	Front Psychiatry 2023 ¹¹
Superpower Glass (AR okulary), Voss et al. 2019 (JAMA Pediatr)	71 dzieci z ASD (6–12 lat)	6 tyg. (użycie szkiele 3–4×/tydz.)	Poprawa Vineland Socialization +4,58 pkt vs ABA alone (p=0,005); brak poważnych NOP ¹³ .	JAMA Pediatr 2019 ¹³

Opinie i rekomendacje środowisk medycznych

Amerykańskie organizacje psychiatryczne i pediatryczne oceniają cyfrowe terapie ADHD jako obiecującą innowację, ale rekomendują ostrożność. FDA uznała EndeavorRx za lek cyfrowy (PDTx) i podkreśliła, że jest to „opcja niefarmakologiczna” mająca uzupełniać leczenie ADHD, nie zastępować go ³ ¹⁷. Psychiatryści wskazują, że tradycyjne skale objawów (np. ADHD-RS) często nie wykazują istotnych zmian po interwencjach cyfrowych ¹⁸, a korzyści (mierzone np. testami uwagi) są średnie (efekt ~0,2–0,3 SD) i mniejsze niż efekt leków ¹⁹. W metaanalizach oceniono, że gry edukacyjne mogą poprawiać uwagę (efekt SMD≈0,21 vs placebo) ¹⁹, jednak eksperci zauważają, iż ogólnokliniczne przełożenie takich wyników jest wciąż niepewne ²⁰ ¹⁸.

W piśmiennictwie podkreśla się, że cyfrowe terapie powinny być częścią całościowego planu leczenia (terapii behawioralnej, wsparcia edukacyjnego i farmakoterapii) ³ ¹⁷. Ponadto wymagane są dalsze badania długoterminowego efektu oraz określenie, które dzieci najlepiej na nie reagują ¹⁸. Polskie wytyczne na razie nie uwzględniają odrębnie gier czy aplikacji terapeutycznych, więc klinicyści traktują je jako eksperymentalne narzędzie wspomagające.

Dla interwencji w ASD brakuje formalnych rekomendacji; zasadne jest stosowanie sprawdzonych metod behawioralnych, a cyfrowe programy traktować jako potencjalne uzupełnienie terapii. Systematyczne przeglądy sugerują, że cyfrowe gry dla ASD dają niewielkie do umiarkowanych efekty w poprawie kompetencji społecznych ²¹. Przykładem pozytywnego wdrożenia jest **Superpower Glass**, które na potrzeby badań zostało zgłoszone do FDA jako terapia przełomowa (breakthrough) ¹³ ¹⁴. W środowisku medycznym podkreśla się jednak, że żaden program cyfrowy nie zastąpi indywidualnego wsparcia terapeutycznego – raczej pełni rolę dodatku wzmacniającego praktykę umiejętności społecznych w naturalnych warunkach ¹³ ¹⁵.

Literatura

Załączono odniesienia do literatury naukowej (m.in. czasopism Lancet Digital Health, npj Digital Medicine, JAMA Pediatrics, Frontiers in Psychiatry, Scientific Reports) potwierdzające opisane interwencje i ich efekty 4 5 8 11 13. Źródła te stanowią podstawę danych klinicznych i rekomendacji przedstawionych w raporcie.

1 10 12 14 15 21 Pediatric Applications of Digital Therapeutics: Clinical Evidence and Implementation Landscape - PMC

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12495783/>

2 17 18 19 20 From Consensus Statement to Pills to Pixels: New Innovations in Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Care - PMC

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11302246/>

3 Psychiatry.org - FDA Approves First Game-Based Therapy for ADHD

<https://www.psychiatry.org/news-room/apa-blogs/fda-approves-first-game-based-therapy-for-adhd>

4 A novel digital intervention for actively reducing severity of paediatric ADHD (STARS-ADHD): a randomised controlled trial - Johns Hopkins University

<https://pure.johnshopkins.edu/en/publications/a-novel-digital-intervention-for-actively-reducing-severity-of-pa/>

5 Effectiveness of a digital therapeutic as adjunct to treatment with medication in pediatric ADHD | npj Digital Medicine

[https://www.nature.com/articles/s41746-021-00429-0?](https://www.nature.com/articles/s41746-021-00429-0?error=cookies_not_supported&code=0999b39a-9b24-428c-80bc-1068f93ead30)

[error=cookies_not_supported&code=0999b39a-9b24-428c-80bc-1068f93ead30](https://www.nature.com/articles/s41746-021-00429-0?error=cookies_not_supported&code=0999b39a-9b24-428c-80bc-1068f93ead30)

6 7 Clinical study on the intervention effect of digital therapy on children with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) - PMC

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11467183/>

8 A Digital Cognitive-Physical Intervention for Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: Randomized Controlled Trial - PMC

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11127175/>

9 A randomized clinical trial of Cogmed Working Memory Training in school-age children with ADHD: A replication in a diverse sample using a control condition - PMC

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3944087/>

11 Randomized controlled pilot study of an app-based intervention for improving social skills, face perception, and eye gaze among youth with autism spectrum disorder - PMC

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10173303/>

13 Effect of Wearable Digital Intervention for Improving Socialization in Children With Autism Spectrum Disorder: A Randomized Clinical Trial - PMC

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6503634/>

16 Development and testing of a game-based digital intervention for working memory training in autism spectrum disorder | Scientific Reports

https://www.nature.com/articles/s41598-021-93258-w?error=cookies_not_supported&code=903f1238-9c52-4e44-902f-eb84f5484f2c